

MINI PROJECT 2

Study Roommate

스터디룸 예약 통합 관리 시스템

8조

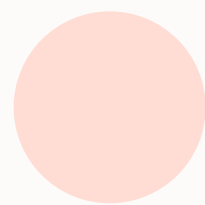
이재훈

엄주호

장근창

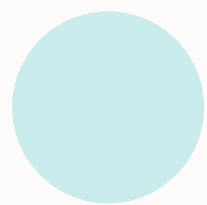
TEAM

팀원 및 역할



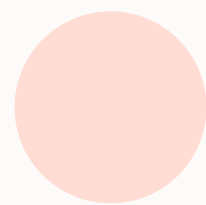
장근창 • Backend

보안 / 유저



이재훈 • Backend

스터디룸 / 리뷰 / 즐겨찾기



엄주호 • Backend

예약 / 구매

작업 방식

01

사전 규칙 정의

시작 전 ERD, 코드 컨벤션, Git 컨벤션,
프로젝트 구조를 먼저 확정

02

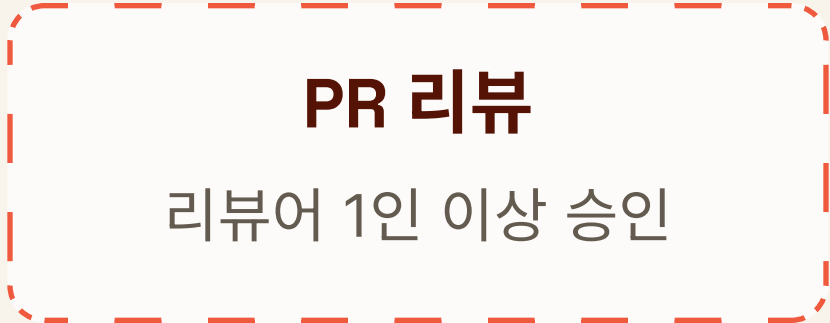
Notion으로 TODO 공유

금일의 TODO를 Notion에 작성해
팀원 모두와 공유

03

브랜치 전략

feature/~~ 브랜치에서 작업 후 커밋·푸시
main merge는 리뷰어 1인 이상 승인 필수



STACK

기술 스택

BACKEND



Java 21



Spring Boot



Spring Security



JPA



QueryDSL

DATABASE



MySQL

BUILD & TEST



Gradle



JUnit



JaCoCo

DOCS & EXTERNAL



Swagger



Toss Payments

CORE FEATURES

주요 기능

01

스터디룸 예약 및 구매

원하는 스터디룸을 검색하고 예약과 결제를 한 번에

02

회원 등급별 할인

확정 예약 횟수 기반으로 회원 등급이 자동 산정되고, 등급별 요금 할인이 적용됩니다.

03

스터디룸 즐겨찾기 및 리뷰

마음에 드는 공간을 저장하고 이용 후기를 공유

CORE FEATURES

1. 스터디룸 예약 및 구매

1 날짜·시간 선택

2 예약확인

날짜 선택

시간 선택

2026-07-29 · 15:00~16:00, 16:00~17:00, 17:00~18:00 · 8,550원 ~~9,000원~~

다음 →

결제

상품 정보

스터디룸

1인실 A

날짜

2026-07-29

시간

15:00~16:00, 16:00~17:00, 17:00~18:00

총 시간

3시간

기본 요금

9,000원

등급 할인 (5%)

-450원

결제 금액

8,550원

결제 방법

테스트 환경이에요. 실제로 결제되지 않아요.

결제 방법

3% 즉시 할인

퀵결제이체

신용·체크카드

toss pay

PAYCO

pay

N pay

퀵결제이체 · 1000원 이상 결제 시 3% 즉시 할인

신용카드 무이자 할부 안내 >

☒ [필수] 결제 서비스 이용 약관, 개인정보 처리 동의 >

8,550원 결제하기

CORE FEATURES

2. 회원 등급별 할인

♡ 실버 등급 혜택: 모든 방 5% 할인 적용 중

전체
5

즐거찾기
1

방 이름 검색

	방 이름	가격
☆ 0	1인실 A 최대 1명	2,850원 3,000원 -5%
☆ 1	2인실 B 최대 2명	4,750원 5,000원 -5%
☆ 1	4인실 스터디룸 C 최대 4명	8,550원 9,000원 -5%
★ 1	세미나룸 D 최대 8명	14,250원 15,000원 -5%
☆ 1	프리미엄룸 E 최대 6명	19,000원 20,000원 -5%

🏠 세미나룸 D
최대 8명 · 15,000원/시간

등급 할인
-5%

✓ 날짜 · 시간 선택

2 예약 확인

예약 정보 확인

스터디룸	세미나룸 D
날짜	2026-07-28
선택 시간	20:00~21:00
총 시간	1시간
최대 인원	8명
기본 요금	15,000원
등급 할인 (5%)	-750원

CORE FEATURES

3. 스터디룸 즐겨찾기 및 리뷰

위시리스트

찜한 룸 3개

2

2인실 B

최대 2명

★

4,750원

5,000원

-5%

상세보기

예약하기

3

4인실 스터디룸 C

최대 4명

★

8,550원

9,000원

-5%

상세보기

예약하기

4

세미나룸 D

최대 8명

★

14,250원

15,000원

-5%

상세보기

예약하기

< 목록으로 돌아가기

1인실 A

최대 1명 · 3,000원/시간

4.0

★★★★☆

1개 리뷰

5

★

0

4

★

1

3

★

0

2

★

0

1

★

0

리뷰 작성

평점

★★★★★

내용

잘금합니다!

취소

등록

★★★★☆

2026-07-27

좋아요

구현 과정 및 어려웠던 점

고민했던 부분 → 해결 방법

1 예약 Race Condition 문제

→ `@Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE)`
비관적 락 방식을 통해서 해당 트랜잭션 내에서
`LOCK`을 유지시켜 각 세션이 독립적으로 실행되도록 하였습니다.

2 비밀번호 재설정 메일 발송이 DB 트랜잭션을 물고 있는 문제

→ `MailService.sendPasswordResetEmail()`에 `@Async`를 붙이고
`@EnableAsync` 설정을 추가해서, 메일 발송을 별도 스레드로 분리해 요청
스레드가 `SMTP` 응답을 기다리지 않고 바로 트랜잭션을 커밋하고 `DB` 커넥션
을 반납하도록 했다.

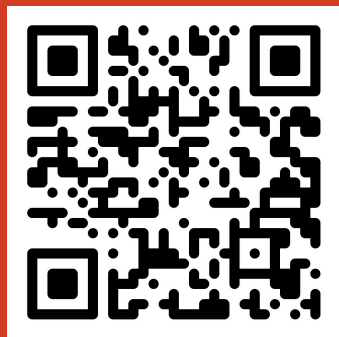
3 프론트 연동을 위한 DTO 확장과 N+1 문제

→ `IN` 절과 `GROUP BY`를 활용한 `batch` 쿼리로 찜 여부/개수, 평균 평점/리뷰
개수를 한 번씩만 조회하도록 재구성

결과 및 마무리

프로젝트 결과

GitHub :



Front (GitHub Page) :



Notion :



배운 점

- 엄주호

팀으로 진행하며 작업 방식에 대해서 팀원 전체가 조율하며 진행하고 서로의 코드에 대해 상호 피드백을 주고받아 다시 한번 협업의 중요성을 깨달은 것 같습니다.

- 장근창

토큰 발급·재발급(*Rotation*), 계정 정보가 새지 않는 응답 메시지 설계, 401/403 구분과 본인 확인 로직까지 보안은 여러 층위를 동시에 신경 써야 한다는 걸 배웠습니다.

- 이재훈

*Git*을 체계적으로 사용하면서 협업 과정에 대해 많이 배울 수 있었습니다. 또한 *API* 응답을 설계 하면서, 프론트엔드와 원활히 소통하며 실제 사용자의 요구를 정확히 파악해야만 사용자 경험과 성능을 함께 개선할 수 있다는 것을 깨달았습니다.

향후 개선 사항

지역 기반 공간 공유 플랫폼

현재 프로젝트는 관리자가 스터디룸을 등록하고 유저가 해당 스터디룸을 예약할 수 있는 플랫폼

→ 관리자의 역할을 특정 사업자로 한정하지 않고 공간을 제공할 수 있는 누구나 관리자가 될 수 있도록 확장

→ 이를 위해 **Location** 정보를 추가해 지역 기반 검색 기능을 제공, 개인이나 사업자가 자신의 공간을 직접 등록할 수 있는 구조로 제작